

ME315A LAB06 RA223062

LABORATÓRIO 6 - SQLITE

QUESTÕES:

- 1) Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

- 2) Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(DBI)
library(RSQLite)
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

- 3) Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

- 4) Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

- 5) Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT customerId) FROM customers")
```

```
COUNT(DISTINCT customerId)
1                               59
```

- 6) Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM customers")
```

```
COUNT(DISTINCT Country)
1                               24
```

- 7) Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(DISTINCT customerId) AS CUSTOMERSBYCOUNTRY FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY CUSTOMERSBYCOUNTRY DESC
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

Country	CUSTOMERSBYCOUNTRY
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3

Country	CUSTOMERSBYCOUNTRY
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8) Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas `SQLite`.

```
SELECT Country, COUNT(DISTINCT customerId) AS CUSTOMERSBYCOUNTRY FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY CUSTOMERSBYCOUNTRY DESC
LIMIT 5
```

Table 2: 5 records

Country	CUSTOMERSBYCOUNTRY
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9) Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country FROM customers
WHERE Country LIKE "_____"
```

Table 3: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10) Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.Name FROM customers
INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
INNER JOIN tracks ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
WHERE customers.Country = "Brazil"
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

Name
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11) Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

Horário de compilação do arquivo:

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-22 00:19:12 -03"
```